企业所受到的清单限制强度与经营表现及部门成本分析

本研究拟利用 2007—2020 年税收调查资料，考察清单限制强度与企业生产、投资、就业及控制关系之间的联系，并进一步分析相应的部门成本变化。研究分为三个环节：首先，依据企业所属行业及有效政策条款，借助大语言模型（LLM）识别限制要求，按照固定规则构建企业所受到的清单限制强度Intensity_{ft}；其次，估计限制强度与企业经营表现的关系，在同一基准年份预测实际限制与取消限制两种情景下的外国和国内控制生产，形成部门份额变化目标；最后，利用结构模型反推与该目标相对应的等效跨国生产（MP）成本变化，考察一般均衡下的生产布局、实际收入与福利。

图 A1 研究思路与主要环节

路径 A：形成企业所受到的清单限制强度	**路径 B：确定当期生产归属**
企业当期行业代码及 GB 版本 ↓取得对应版本的 GB 小类名称 ↓LLM 识别与有效政策活动的匹配关系 ↓提取限制类型及评分所需数值 ↓按固定规则赋分并形成年度强度 ↓将Intensity_{ft}赋予相应企业	企业当期行业代码及 GB 版本 ↓按新旧分类对照转为 GB2017 ↓对应 ISIC Rev.4 ↓归入 AMNE 部门并聚合至模型部门 ↓确定企业当期生产的部门归属
企业面板：估计限制强度与生产、投资、就业和控制关系的联系 ↓预测实际限制与取消限制两种情景下的外国和国内控制生产	
按部门加总样本预测生产 → 计算外国控制生产份额变化 → 反演等效 MP 成本 ↓一般均衡反事实：生产布局、价格、实际收入与福利	

注：GB2002、GB2011 和 GB2017 指相应行业分类版本；ISIC Rev.4 为国际标准产业分类第四版，AMNE 为 OECD 分析性跨国企业活动数据库。

A.1 研究问题与作用机制

本研究将清单限制界定为针对外国投资者身份设置的差别化要求，主要包括外资股比上限、强制合资合作、中方控股和禁止外资进入等。测度以全国一般规则为基准，政策文本包括 2004、2007、2011、2015 和 2017 年《外商投资产业指导目录》，以及 2018—2020 年全国外资准入负面清单。[1] 内外资共同适用的监管要求和单纯鼓励资格不纳入评分，由此限定本文所考察的制度内容。

清单限制的放宽可能改变企业的股权安排、管理权和技术投入，进而影响生产；也可能改变国内企业接受外资收购、增资以及面对市场竞争的机会。因此，本研究同时考察生产、投资、就业和控制关系，以区分企业经营规模的调整与所有权重组。两者具有不同含义：即使总产出没有增加，控制权转换仍会改变生产在外国与国内控制企业之间的归属。在企业分析的基础上，研究进一步构造部门生产目标，并借助结构模型考察相应的成本变化及市场反馈。

A.2 企业资料与主要变量

本研究以 2007—2020 年税调企业—年份记录为主体，以生产价值Q_{ft}为主要结果变量，并考察营业收入、投资、就业及控制关系。[3] 为使企业资料与后续部门分析相衔接，生产价值和营业收入分别记录。对于商贸活动，采用商贸服务产出衡量生产价值，不将商品销售全额直接计为 AMNE 生产价值。投资使用固定资产增加等流量指标，就业则按税调资料中的人数口径计量。

外国控制身份参照 AMNE 超过 50%的所有权标准，并结合控制链识别。[6] 企业登记属性、直接持股代理指标与控制身份分别记录，无法辨认控制身份的企业保留为未知。在此基础上，分别计量外国控制生产与国内控制生产，并在税调样本内按统一价值口径加总，为 A.6 构造部门份额变化目标提供基础。

A.3 企业所受到的清单限制强度如何形成

路径 A 用于将政策条款转化为企业所受到的清单限制强度。首先，依据企业当期行业代码及其所属《国民经济行业分类》（GB）版本确定小类名称，例如 GB2002 的 H6361 对应“煤炭及制品批发”。[4] 随后，由 LLM 比较该名称与有效政策条款所述活动；两者存在局部或全部匹配时，均将相应条款纳入该小类的评分范围。LLM 按固定格式提取限制类型及评分所需数值，在此基础上，按照预先规定的映射表机械赋分。

每项匹配结果均保留政策名称、版本、生效区间、条款位置和原文，使分数能够追溯到具体法律要求。同一 GB 版本、小类名称和政策版本共用一套复核结果，规则未变的连续年份沿用该结果。因此，同一小类、同一年份的企业取相同分数。表 A1 列示四个维度及其固定映射规则；具体分值和等权合成方式均为本研究采用的度量约定。[7]

表 A1 清单限制的基准评分

维度及最高分	识别的法律要求	固定分值
股权与控制 $M_1 = 3$	外资合计持股上限p；中方控股或禁止外资控股；单一外方上限p_i	$0 < p < 25$记 3；$25 \le p \le 50$记 2；$50 < p < 100$记 1；$p = 100$记 0，$p = 0$归禁入。中方控股或禁止外资控股记 2；$0 < p_i < 100$记 1，$p_i = 100$记 0。
组织形式 $M_2 = 1$	必须合资、合作或采用特定本地法人形式	任一明确要求记 1，无要求记 0。
治理人员 $M_3 = 1$	治理人员须满足国籍、居住或中方委派要求	任一明确要求记 1，无要求记 0。
经营准入 $M_4 = 1$	针对外资的业务范围、数量、地域或专门许可要求	任一明确要求记 1；内外资共同要求不计。
禁入项	明确禁止外资进入匹配活动	$B_{gt} = 1$，综合强度直接置 1。

表 A1 中的股比均以百分数数值表示，p为外资合计持股上限，p_i为单一投资者持股上限。单一投资者的上限为零，并不直接意味着全部外资禁止进入。股比、组织形式和治理要求分别依据明确规定提取，不由其中一类要求推算另一类要求。计分前先确定条款的生效、替代和例外关系，同一法律要求只计一次；再在同一小类的各个维度内，按最严格的有效要求确定分数：

$$s_{gtd} = max_{k \in \mathcal{K}_{gt}} a_{gktd}, \quad (M_1, M_2, M_3, M_4) = (3,1,1,1). \tag{A1}$$

其中，g表示带有 GB 版本标识的行业小类，k表示匹配到的有效要求，a_{gktd}是该要求在第d维按固定规则映射的分数，M_d为该维度的固定最高分。只有确认某一维度没有要求时，该维度才记为 0；无法确认时保留未知。进一步令B_{gt}表示匹配到的活动是否明确禁止外资进入，综合强度定义为

$$\text{Intensity}_{ft} = \begin{cases} 1, & B_{g(f,t),t} = 1, \\ \frac{1}{4} \sum_{d=1}^{4} \frac{s_{g(f,t),t,d}}{M_d}, & B_{g(f,t),t} = 0 \text{ 且四维均已知}, \\ \text{未知}, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{A2}$$

式中，$g(f,t)$为企业当期所属小类。确认存在禁入时，综合强度取 1；其余无法确认的信息保留未知，不补零，也不通过缩小分母继续计算。由于政策活动与小类名称可以局部匹配，局部匹配到禁入要求时也按最严格要求处理，此时的指标含义是匹配活动中存在禁入。禁入项另行列示，以区别于同样可能得到 1 的非禁入高分组合。

此外，构造辅助指标Restrict_{ft}：确认存在限制时取 1，全部确认没有要求时取 0，其余情形保留未知。主要分析使用综合强度Intensity_{ft}。

例如，在不存在禁入的情况下，若外资合计股比上限为 49%、必须采用合资形式，且其余两个维度均确认没有要求，则四维得分依次为$(2, 1, 0, 0)$，综合强度为$(2/3 + 1)/4 = 5/12$。当股比上限提高至 70%且其他要求不变时，综合强度降为$1/3$。评分时仍保留原始股比数值，以记录分档计分未能反映的同一档内变化。

年度赋值以每年 1 月 1 日已经生效的全国规则为基准，草案不作为已生效规则参与评分。各年使用相同的制度定义、评分表和固定最高分，以保持不同年份的评分尺度一致。判断限制是否放宽时，仍须依据措施的具体内容。例如，2017 年目录删除的部分措施属于内外资共同限制，因此条目消失本身不构成本文指标的下降。[2] 鼓励待遇和自贸试验区等特殊规则另作为补充制度信息。

A.4 从行业代码到 AMNE 部门及模型部门

路径 B 用于确定企业当期生产在 AMNE 及模型中的部门归属。首先，依据企业当期行业代码及所属版本衔接新旧 GB 分类：GB2002 代码经 GB2002—GB2011 对照表转至 GB2011，再通过 GB2017 附录 B 衔接至 GB2017。随后，依据 GB2017 附录 C 对应 ISIC Rev.4，按 AMNE 发布版所列的 ISIC 范围归类，最后聚合至模型部门。[4,5,6]

对一对多的转换，保留合理候选及部分转入关系；候选在某一部门层级汇合时，即可确定该层级的归属，仍跨越不同部门且无法区分时则保留未知。由此形成的部门标识在企业—年份层面与路径 A 的强度连接，供后续企业分析和部门生产加总使用。

A.5 清单限制强度与企业经营表现

在完成限制强度赋值和部门匹配后，本文利用企业面板估计限制强度与经营表现的关系。生产价值采用泊松伪极大似然（PPML）条件均值模型，其中f表示企业，t表示年份，X_{ft}为控制变量：[8]

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp(\alpha_f + \lambda_t + \beta \text{Intensity}_{ft} + X'_{ft}\gamma). \qquad (A3)$$

其中，α_f和λ_t分别为企业固定效应与年份固定效应，用于控制不随时间变化的企业特征和各企业共同面对的年度环境。在其他条件给定时，限制强度增加 0.1 个指数单位，对应的条件生产均值比例变化为$e^{0.1\beta} - 1$。上述估计刻画限制强度与生产之间的条件性联系。

由于同一 GB 小类、同一年份的企业具有相同强度，完整的小类×年份固定效应会吸收核心解释变量。扩展分析因此采用较宽行业组与地区年度控制，并考察限制强度的滞后联系，以及按观察起点控制类型划分的企业异质性。投资、就业和控制关系分别依据变量性质选择估计方法。

A.6 从企业预测形成部门生产目标

本节将企业回归结果转为部门生产目标。具体而言，在同一基准年份比较实际限制与取消限制两种情景，计算税调样本的部门外国控制生产份额之差，供 A.7 的结构模型拟合。

首先，沿用 A.5 的模型形式，分别以外国控制生产和国内控制生产为被解释变量，估计两套预测方程。随后，在同一基准年份t^*构造两种情景：情景 0 保留实际限制强度 Intensity_{ft}，情景 1 将强度统一设为 0，表示取消本研究纳入的清单限制。

两种情景使用同一批税调样本企业，并保持行业归属和控制口径一致。对每一套方程，预测时均保留其估计系数、固定效应和控制变量，仅替换限制强度输入，从而分别得到两种情景下的外国控制生产与国内控制生产。

其次，按照路径 B 确定的部门归属，在同一预测样本范围内加总企业预测值，得到各模型部门的外国控制生产F_{j,t^*}^{a}和国内控制生产D_{j,t^*}^{a}，其中$a = 0,1$分别表示实际限制与取消限制两种情景。以外国控制生产占两类生产之和的比重计算各情景的外国控制生产份额，再以情景 1 减去情景 0，形成部门目标：

$$\mu_j = \frac{F_{j,t^*}^{1}}{F_{j,t^*}^{1}+D_{j,t^*}^{1}} - \frac{F_{j,t^*}^{0}}{F_{j,t^*}^{0}+D_{j,t^*}^{0}}. \qquad \text{（A4）}$$

表 A2 使用相同金额单位下的虚拟预测值说明计算。实际限制情景下，外国控制生产份额为$200/(200+800) = 20\%$；取消限制后为$300/(300+900) = 25\%$，因此$\mu_j = 0.05$，即模型需要拟合该份额提高 5 个百分点的变化。除份额外，还保留外国控制生产、国内控制生产及总生产的预测值，以辨明份额变化来自哪一类生产调整。

表 A2 两种限制情景的税调样本预测示例（虚拟数值）

税调样本预测结果	情景 0：实际限制	情景 1：取消限制
外国控制生产	200	300
国内控制生产	800	900
总生产	1,000	1,200
外国控制生产份额	20%	25%

上述目标反映税调样本内的份额变化。限制强度未知或无法预测的记录保持缺失，两种情景采用相同的有效样本范围。企业资料、AMNE 与结构模型之间统一部门划分、生产者价值和控制口径；将样本目标用于模型部门时，假定税调样本能够反映该部门对清单限制变化的生产反应。

上述预测保持企业行业归属及其他回归条件不变，价格、工资等市场反馈将在下一节的一般均衡分析中考察。

A.7 从部门生产目标到 MP 成本与一般均衡反事实

在得到部门生产目标后，本文利用现有的跨国生产、贸易和投入产出模型，反推能够产生相应份额变化的 MP 成本调整。[10] 这里的成本反演，是由目标份额变化反推相应的等效成本变化。

模型将 MP 效率与单位生产成本联系起来，效率越高，相应的成本乘数越低。以i表示生产国、m表示企业母国、j表示部门，C表示中国，MP 效率ξ_{im}^{j}与成本乘数满足：

$$d_{im}^{\mathrm{MP},j} = \frac{1}{\xi_{im}^{j}}. \qquad \text{（A5）}$$

具体而言，以实际经济状态作为情景 0，同时给定各部门一组候选 MP 成本变化，求得情景 1 下的外国控制生产与国内控制生产。按照与税调样本一致的部门划分、控制定义和价值口径，计算模型中两种情景的外国控制生产份额之差，并与样本目标μ_j比较。随后反复调整这组成本变化，直到得到尽可能贴近各部门目标的拟合结果。表 A2 的虚拟例子对应份额提高 5 个百分点；实现这一变化所需的成本调整幅度，由模型的生产反应决定。

令δ_j表示情景 1 相对于情景 0 的部门 MP 成本对数变化。由于样本目标只区分外国控制生产合计与国内控制生产，部门内各外国母国采用共同的成本变化δ_j。其中，$\delta_j < 0$表示成本下降，相应的成本变化倍数与效率变化倍数分别为：

$$\hat{d}_{Cm}^{\mathrm{MP},j} = \exp(\delta_j), \qquad \hat{\xi}_{Cm}^{j} = \exp(-\delta_j). \qquad \text{（A6）}$$

采用局部均衡拟合时，先固定选定的价格、工资和需求，使模型比较与企业回归预测中的给定环境相对应。完成成本拟合后，再将相应变化用于一般均衡反事实，允许价格、工资、生产及模型中的创新通过生产地选择、贸易和中间投入联系共同调整。

据此，本文比较两种情景下的部门产出、外国与国内控制生产、生产布局以及实际收入和福利。一般均衡中的份额变化可能与 A.6 的样本条件目标不同，因为前者进一步包含价格、工资等市场反馈。

历史政策比较也采用上述思路。如果实际资料对应后续规则情景 1，则以该状态为基础，反向求解旧规则下的情景 0。无论采用何种比较，反演得到的都是依赖回归设定与结构假设的情景等效成本，不能将限制强度分数、回归系数或残差直接作为 MP 成本。

成本解释还须与模型所包含的机制相对应。参考模型未设置股权收购决策，因此，由所有权重新归属主导的份额变化不能直接解释为效率改善。对于基期外国生产为零的活动，现有帽子代数也无法自动生成准入放宽后的新进入。

参考文献与资料

[1] 国家发展改革委、商务部：《外商投资产业指导目录》（2004、2007、2011、2015、2017 年修订）；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018—2020 年版）。 商务部原文；令文；正式目录；2004 令文；2015 令文；2017 令文；2018 令文；2019 令文；2020 令文。

[2] 国家发展改革委，2017：《7 月 28 日起在全国范围内实施外商投资准入负面清单——〈外商投资产业指导目录（2017 年修订）〉说明》。 官方说明。

[3] 本地 2007—2020 年度全国税收调查整理 DTA、税调基本信息 07_20.dta 及“税调变量说明 07-16”。

[4] 国家统计局：《国民经济行业分类》GB/T 4754—2002、2011、2017 及修改单、分类注释与 GB2002—GB2011 对照表。 标准及修改单；分类注释。

[5] United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4. Statistical Papers, Series M, No. 4/Rev.4. 联合国原典。

[6] OECD. Analytical AMNE Database 及随附分类和控制身份说明。 OECD 数据库说明。

[7] 《限制程度量化思路借鉴》，本地方法参考资料。

[8] Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. The Log of Gravity. The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. 作者资料页。

[9] Imai, K., and I. S. Kim. 2019. When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data? American Journal of Political Science, 63(2): 467–490. 作者原文。

[10] 《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》研究稿及《模型完整推导附录》，本地未刊材料。